PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

La formule de Burnside

Cadre. $\mathcal{C} = [-1,1]^3$ est un cube de centre O. On admet qu'une isométrie de l'espace qui envoie $\mathcal{C}$ sur lui-même fixe O, est donc linéaire (une matrice orthogonale), et permute les 8 sommets, les 12 arêtes et les 6 faces. On note G le groupe des **rotations** du cube (isométries de déterminant 1 qui conservent $\mathcal{C}$). Une **coloration** des faces avec c couleurs est une application $v : \{\text{faces}\} \to [\![1, c]\!]$; G agit par $(g \cdot v)(F) = v(g^{-1}(F))$, et deux colorations sont **équivalentes** si elles sont dans la même orbite. Pour $g \in G$, $\mathrm{Fix}(g)$ est l'ensemble des colorations fixées par g.

Partie I. Soit un groupe fini H agissant sur un ensemble fini E, avec r orbites.

1. En calculant de deux façons le cardinal de $\mathcal{F} = \{(h, x) \in H \times E : h \cdot x = x\}$, montrer la **formule de Burnside** :
$$r = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} |\,\mathrm{Fix}(h)|.$$

2. Montrer que $|\,\mathrm{Fix}(h)|$ ne dépend que de la classe de conjugaison de h.

3. Pour $E = [\![1, c]\!]^X$ (colorations d'un ensemble fini X sur lequel H agit), montrer que $|\,\mathrm{Fix}(h)| = c^{\gamma(h)}$, où $\gamma(h)$ est le nombre de cycles de la permutation $x \mapsto h \cdot x$ de X.